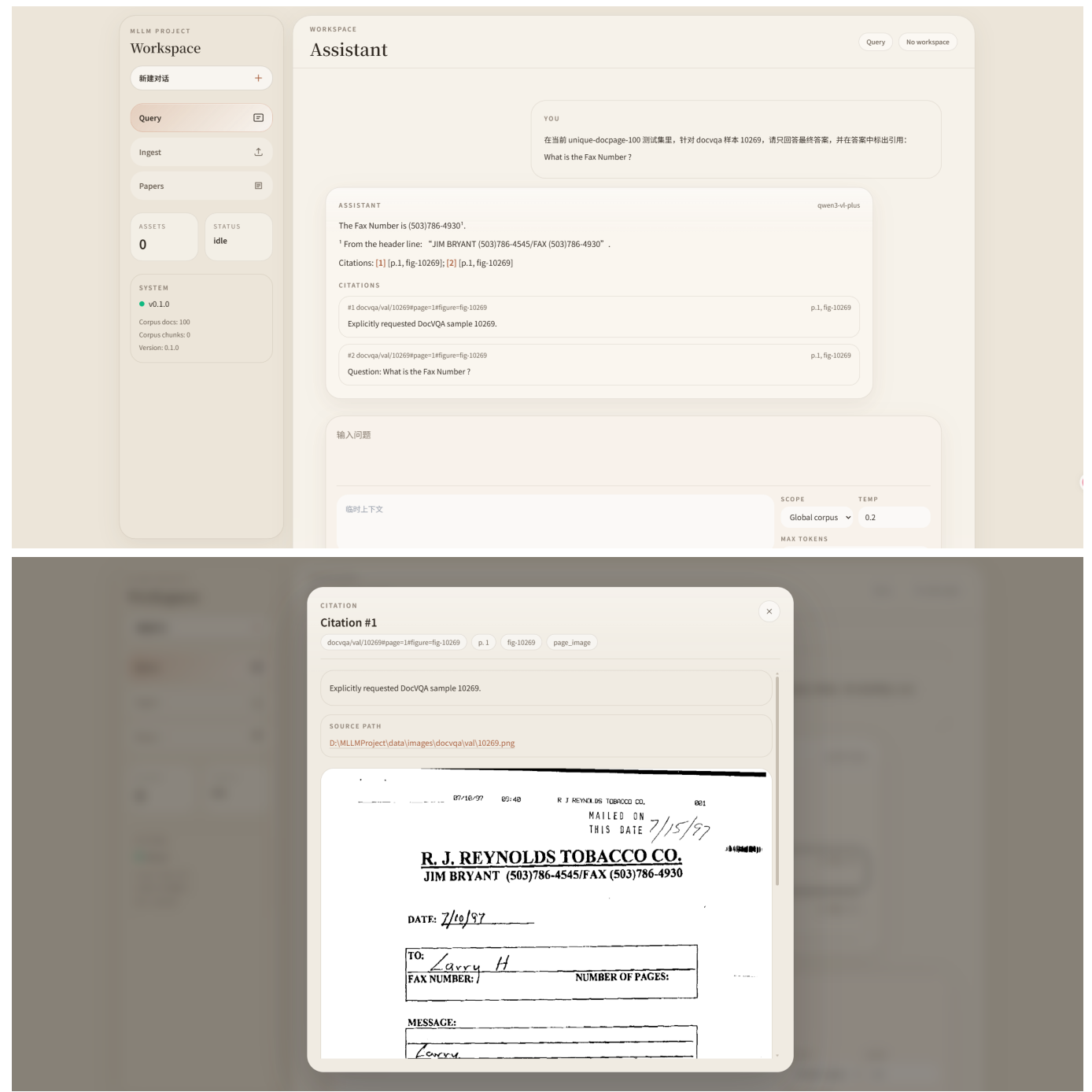


1、针对docvqa现有数据提问

重点检查：答案是否正确、回答的引用里是否显式带出页码和图号，~~~并且citation能够定位到对应数据。

- 1. 在当前 unique-docpage-100 测试集里，针对 docvqa 样本 10269，请只回答最终答案，并在答案中标出引用: What is the Fax Number ?

期望答案：(503)786-4930



- 2. 在当前 unique-docpage-100 测试集里，针对 docvqa 样本 11333，请只回答最终答案，并在答案中标出引用: what is J.O number?

期望答案：3088

YOU

在当前 unique-docpage-100 测试集里，针对 docvqa 样本 11333，请只回答最终答案，并在答案中标出引用： what is J.O number?`

ASSISTANT

qwen3-vl-plus

The J.O. Number is 3088¹.
¹ From the field labeled “Our J. O. No.” on the delivery receipt (page 1, fig-11333), handwritten as “3088” .
Citations: [1] [p.1, fig-11333]; [2] [p.9, fig-11333]

CITATIONS

#1 docvqa/val/11333#page=1#figure=fig-11333p.1, fig-11333
Explicitly requested DocVQA sample 11333.

#2 docvqa/val/11333#page=9#figure=fig-11333p.9, fig-11333
Question: what is J.O number?

3. 在当前 unique-docpage-100 测试集里，针对 docvqa 样本 18611，请只回答最终答案，并在答案中标出引用： What is the PD ?

期望答案： 5954 B

YOU

在当前 unique-docpage-100 测试集里，针对 docvqa 样本 18611，请只回答最终答案，并在答案中标出引用： What is the PD ?`

ASSISTANT

qwen3-vl-plus

The PD is 5954 B¹.
¹ From the “CSF Run Sheet” (page 1, fig-18611), the field labeled “PD-” contains the handwritten value “5954 B” .
Citations: [1] [p.1, fig-18611]
Citations: [1] [p.1, fig-18611]; [2] [p.4, fig-18611]

CITATIONS

#1 docvqa/val/18611#page=1#figure=fig-18611p.1, fig-18611
Explicitly requested DocVQA sample 18611.

#2 docvqa/val/18611#page=4#figure=fig-18611p.4, fig-18611
Question: What is the PD ?

4. 在当前 unique-docpage-100 测试集里，针对 docvqa 样本 15330，请只回答最终答案，并在答案中标出引用： What is the tagline of classmate?

期望答案： BECAUSE YOU ARE ONE OF A KIND

YOU

在当前 unique-docpage-100 测试集里，针对 docvqa 样本 15330，请只回答最终答案，并在答案中标出引用：

What is the tagline of classmate?

ASSISTANT

qwen3-vl-plus

The tagline of Classmate is ** “BECAUSE YOU ARE ONE OF A KIND” **¹.

¹ From page 1 (fig-15330), the Classmate logo is displayed with the tagline directly beneath it: “BECAUSE YOU ARE ONE OF A KIND” .

Citations: [1] [p.1, fig-15330]

Citations: [1] [p.1, fig-15330]; [2] [p.5, fig-15330]

CITATIONS

#1 docvqa/val/15330#page=1#figure=fig-15330

p.1, fig-15330

Explicitly requested DocVQA sample 15330.

#2 docvqa/val/15330#page=5#figure=fig-15330

p.5, fig-15330

Question: What is the tagline of classmate?

5. 在当前 unique-docpage-100 测试集里，针对 docvqa 样本 4369，请只回答最终答案，并在答案中标出引用：What is written on the pack?



2、针对自定义的文件创建工作区

测试文件是信息安全相关课程课件与笔记，包含：pdf、md、图片。

- 密码学Hash的安全性有哪些？（定位到C5-数字签名）



- 解释基于身份的加密IBE中 Boneh-Frankline IBE方案



- 2-ClassicCrypto这份课件的内容提要一页中内容是什么？



- 2-ClassicCrypto这份课件关于密码体制的数学定义在哪一页？

YOU

2-ClassicCrypto这份课件关于密码体制的数学定义在哪一页？

ASSISTANT

qwen3-vl-plus

根据 workspace 中的课件文件 2-ClassicCrypto.pdf，**“密码体制的数学定义”**出现在第 4 页（页脚标注为“4 / 73”），该页标题即为“加密与解密”，内容以编号①-③清晰描述了对称密码体制的三元组模型：密钥空间 $\mathcal{K}$ 、明文空间 $\mathcal{P}$ 、密文空间 $\mathcal{C}$ ，以及加密函数 $e_K \in \mathcal{E}$ 和解密函数 $d_K \in \mathcal{D}$ 的作用过程。

支持依据如下：

- 页面图像明确显示标题“加密与解密”，正文第一段即定义 Alice 与 Bob 协商密钥 $K \in \mathcal{K}$ ，并给出明文 $\mathbf{x} = x_1, \dots, x_n$ 经加密得密文 $\mathbf{y} = y_1, \dots, y_n$ ，再由 Bob 解密恢复 $\mathbf{x}$ ；
- 页脚标注“4 / 73”，且左下角注明作者“杜育松（中山大学计算机学院）”，右下角标注“古典密码”，与课件主题一致；
- 多个 chunk（如 `chk-c69765c243699a9a`、`chk-2de85a07cc485bb0`）也指向第 4 页或第 5 页存在该标题，但视觉证据（图像）唯一确认第 4 页为正式定义页；第 5 页内容已转向“加密与解密”的具体运算示例（如 $e_K(x_i)$ ），属于定义后的展开。

因此，密码体制的数学定义位于课件第 4 页。

Citations: [1] [p.5]; [2] [p.3]; [3] [p.4]

CITATIONS

#1 28a88b2e5f_2-ClassicCrypto.pdf

密码体制的数学定义

p.5

#2 28a88b2e5f_2-ClassicCrypto.pdf

密码体制的数学定义

p.3

YOU

2-ClassicCrypto这份课件关于密码体制的数学定义在哪一页？

ASSISTANT

qwen3-vl-plus

该课件中“密码体制的数学定义”出现在第3页、第4页和第5页，并在第51页再次出现该标题。

具体依据如下：

- 第3页有两处独立 chunk 标注了“密码体制的数学定义”（`chunk_id=chk-dffc27222e47dd1` 和 `chk-169abf15a580efcb`）；
- 第4页有一处明确标注（`chunk_id=chk-fc32d511e3c0f5d5`）；
- 第5页也有一处标注（`chunk_id=chk-283c448912f8af6e`），另有一处同页内容为“加密与解密”（`chunk_id=chk-971a55575d04ef3`），表明第5页可能包含定义的延续或相关讨论；
- 第51页再次出现相同标题（`chunk_id=chk-2a03171c1453d99b`），可能为总结性或复习性章节。

综上，核心定义首次集中出现在第3-5页，后续在第51页复现。

Citations: [1] [p.5]; [2] [p.3]; [3] [p.4]

CITATIONS

#1 7e906865c7_2-ClassicCrypto.pdf

密码体制的数学定义

p.5

#2 7e906865c7_2-ClassicCrypto.pdf

密码体制的数学定义

p.3

#3 7e906865c7_2-ClassicCrypto.pdf

密码体制的数学定义

p.4

- 身份认证因子有哪些？

8 / 9

YOU

在整个工作区里面查找，身份认证因子有哪些？

ASSISTANT

qwen3-vl-plus

根据工作区文件 `C6 - IdentityScheme 身份认证.md`（第1页）的明确说明，身份认证因子分为三类：

1. 我所知道的东西：例如口令（password）、密钥等；

2. 我所拥有的东西：例如智能卡、安全存储介质（如U盾）等；

3. 我独一无二的特征：即生物特征，例如指纹、虹膜、语音等。

为提升安全性，现代系统普遍采用多因子认证机制：

• 双因子认证（2FA）：组合前两类因子，典型例子是ATM取款——需同时提供银行卡（拥有）和密码（知道）；

• 三因子认证（3FA）：在双因子基础上增加第三类生物特征认证（如指纹识别），实现更高安全等级。

其他 workspace 文件（如 C9、C7-8、C5、2-ClassicCrypto）虽涉及身份绑定、数字签名或加密方案，但未补充或修改上述三类认证因子的分类；因此，该三元分类是工作区内唯一且权威的答案来源。

✅ 结论：身份认证因子严格划分为“所知”、“所有”、“所是”三类，多因子认证在此基础上组合实现。

Citations: [1] [p.1]

CITATIONS

#1 C6 - IdentityScheme 身份认证.md

p.1

身份认证的底层逻辑主要分为三类：- 我所知道的东西：如口令（password）、密钥等。- 我所拥有的东西：如智能卡、安全存储介质（U盾）等 - 我独一无二的特征：生物特征，如指纹、虹膜、语音等 为提高安全性，现代系统通常会设置多因子认证：- 双因子认证2FA：知道什么+拥有什么，如ATM取款需要银行卡+密码 - 三因子认证3FA：再加入生物特征认证